Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM

À RETENIR

- Viabilité myocardique = **3 critères** : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle, dans le territoire d'une artère sténosée/occluse, amélioration de la contractilité après revascularisation.
- **Sidération** (ischémie aiguë et brève, récupération spontanée en heures–semaines) vs **hibernation** (ischémie chronique, adaptation, récupération après revascularisation).
- Mortalité avec viabilité : **3 %** si revascularisation vs **16 %** sous traitement médical ; sans viabilité : **7,7 %** vs **6,2 %**.
- Indications : défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après **1 mois**) ; atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque important de la revascularisation.
- Écho-dobutamine : Se **81 %**, Sp **80 %** ; IRM-gadolinium (transmuralité) : viable si index < **25 %**, Se **95 %**.
- ^{201}Tl : protocole optimal effort–redistribution–réinjection ; Se **86 %**, Sp **59 %**, **35 mSv**. ^{99m}Tc-MIBI + dérivés nitrés : Se **81 %**, Sp **66 %**, **9 mSv**.
- TEP ^{18}F-FDG : fixation FDG conservée dans une zone hypoperfusée = **mismatch** = viabilité ; Se et Sp **90 %**.
- $^{13}NH_3$: T½ **10 min**, extraction **80 %** ; hibernation = FDG + / NH_3 – ; nécrose = – / –.
- ^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, période **1,25 min**, analogue du K^+.
- Recherche de viabilité impérative si dysfonction VG sévère (FEVG < **35 %**) d'origine coronarienne chronique.

I. Introduction

Viabilité cellulaire : capacité d'une cellule à conserver un métabolisme minimal capable d'entretenir son intégrité membranaire ; par extension, un tissu ou un organe est considéré comme viable s'il est composé de cellules viables.

A. La viabilité myocardique regroupe 3 critères

1. Persistance de cellules vivantes dans une zone de dysfonction contractile.
2. Localisation de la zone supposée viable dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse.
3. Amélioration de la contractilité de cette zone après revascularisation.

B. Dans la pathologie coronaire, 2 situations correspondent à une viabilité myocardique

1. **Sidération** : altération de la fonction contractile suite à une **ischémie aiguë et brève** (angor spastique, IDM rapidement revascularisé) ; la récupération de la contractilité est **spontanée** en quelques heures à quelques semaines.
2. **Hibernation** : altération de la fonction contractile suite à une **ischémie chronique** ; le myocyte **s'adapte** à la diminution chronique du flux sanguin en réduisant ses fonctions métaboliques au minimum nécessaire à la survie ; la **revascularisation** permet la récupération de la contractilité.

II. Intérêt de la recherche de la viabilité

1. La revascularisation d'un myocarde viable permettra :
   - l'amélioration de la cinétique segmentaire et globale du VG, donc une augmentation significative de la FE ;
   - la prévention de la dilatation du VG ;
   - la prévention des complications d'une ischémie chronique.

2. Identifier le groupe de patients chez lesquels une revascularisation améliore la cinétique et la fonction du VG ainsi que la survie de façon significative.
3. Chez les patients avec viabilité myocardique, le taux de mortalité est estimé à **3 %** en cas de revascularisation vs **16 %** en cas de traitement médical.
4. Chez les patients sans viabilité, le taux de mortalité est de **7,7 %** (revascularisation) vs **6,2 %** en cas de traitement médical.
5. Double intérêt de la recherche de la viabilité : **pronostique** ; **orientation de la décision thérapeutique**.

III. Indications

La détection de la viabilité est indiquée en cas de :

1. Défect perfusionnel associé à une dysfonction VG.
2. Post-IDM récent (après **1 mois**).
3. Patients ayant une atteinte coronarienne sévère avec un pronostic sans intervention sombre vs un risque important du geste de revascularisation.

IV. Techniques de recherche de viabilité

1. Principe

La détection du myocarde viable se fait par :

1. **Estimation de la masse cellulaire vivante** (quantification) :
   - intégrité membranaire : ^{201}Tl, ^{82}Rb ;
   - intégrité mitochondriale : ^{99m}Tc-MIBI ;
   - métabolisme anaérobie : FDG.
2. **Étude de la réserve contractile** : écho-dobutamine.
3. **Mise en évidence de la non-transmuralité de l'IDM** : IRM.

2. Techniques non isotopiques

	Échocardiographie de stress	IRM avec PDC (gadolinium)
Principe	Injection IV de dobutamine (inotrope +) **10 µg/kg/min** avec ↑ progressive jusqu'à **40 µg/kg/min** ; étude de la **réserve contractile**	Examen réalisé **15 min** après injection de gadolinium, puis calcul du rapport épaisseur du rehaussement tardif / épaisseur totale ⇒ **index d'épaisseur de l'infarctus** ; étude de la **transmuralité**
Viabilité	Paroi ≥ **6 mm** + amélioration au stress d'un segment akinétique au repos	Épaisseur totale > **6 mm** en diastole + index < **25 %**
Non-viabilité	Paroi < **6 mm**, quelle que soit la réponse à la dobutamine	Index **25–50 %** → indéterminée ; index > **50 %** ou épaisseur totale < **5,5 mm** → non viable
Se	**81 %**	**95 %**
Sp	**80 %**	**91 %**

3. Techniques isotopiques

A. Traceurs de la TSM conventionnelle

MRP	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI ou Myoview	^{123}I-AG (FFA / IPPA / IHA)
Propriétés physiques	Origine : cyclotron, bombardement du ^{203}Tl : ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl Période : **3 jours (73 h)** Décroissance : CE Émission : γ **167 keV** ; X **70 à 80 keV**	Origine : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc Période : **6 h** Décroissance : transition isomérique Émission : γ **140 keV**	Origine : cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe Période : **13 h** Décroissance : CE Émission : γ **159 keV**
Mécanisme de fixation	Analogue du K^+, entre par la pompe Na^+/K^+-ATPase. La fixation cardiaque dépend du **flux coronarien** (étude de la perfusion) et du **gradient ionique transmembranaire** lié à la pompe Na^+/K^+ pour l'entrée cellulaire (étude de la viabilité → **intégrité membranaire**)	Complexe cationique lipophile monovalent ; diffusion **passive** par différence de potentiel. MIBI → accumulation **intramitochondriale** ; Myoview → accumulation **intracytosolique**	Conditions basales : **60 %** de l'énergie issue des AG ; en anaérobie → métabolisme glucidique +++ → la zone viable métabolise lentement les AG radiomarqués

MRP	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI ou Myoview	^{123}I-AG (FFA / IPPA / IHA)
Protocoles utilisés	(1) Effort →(**3–4 h**) redistribution → réinjection (complet) : **protocole optimal** pour la viabilité (meilleure Se) (2) Effort →(**3–4 h**) réinjection (simplifié) : détecte l'ischémie résiduelle, manque de Se pour la viabilité (3) Repos →(**3–4 h**) redistribution : ↓ performances diagnostiques ; réservé aux patients avec importante dysfonction VG et FE contre-indiquant l'effort	(1) Effort →(**3–4 h**) repos sous dérivés nitrés (Risordan) (2) Repos →(**3–4 h**) repos sous dérivés nitrés (Risordan) : réservé aux patients avec importante dysfonction VG et FE effondrée contre-indiquant l'effort **NB** : inhalation de **2 bouffées** de DN **5 min** avant l'injection du RT → ↑ la sensibilité	(1) Acquisition initiale → reflète la perfusion (2) Acquisition tardive → normalisation entre zones saines et zones viables
Sensibilité	**86 %**	**81 %**	—
Spécificité	**59 %**	**66 %**	—
Activité administrée	**1,5 MBq/kg** (1re inj.) ; **0,5 MBq/kg** (2e inj.)	**3,7 MBq/kg** (1re) ; **11 MBq/kg** (2e)	—
Dosimétrie	**35 mSv**	**9 mSv**	—

> **NB** — Risordan = vasodilatateur agissant sur la microcirculation ; Persantine (dipyridamole) = vasodilatateur des gros vaisseaux. **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement l'inverse — les dérivés nitrés dilatent surtout les gros troncs épicardiques (et les veines), le dipyridamole les artérioles résistives*

B. Les traceurs TEP de la viabilité

La concentration tissulaire d'une molécule peut être mesurée (quantifiée) en TEP car les techniques de correction (notamment le calcul du coefficient d'atténuation grâce à la TDM associée) permettent une **quantification absolue** de l'activité radioactive.

1. ^{18}F-FDG

- **Principe de fixation** : en conditions d'ischémie, le métabolisme énergétique s'oriente vers la **glycolyse anaérobie** ; la persistance d'une activité glycolytique au sein d'une région myocardique est un témoin de viabilité cellulaire.
- Le FDG est un analogue du glucose transporté activement à travers la membrane cellulaire (GLUT 1) puis phosphorylé. **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*
- Le FDG phosphorylé est peu ou pas métabolisé et reste **piégé** dans la cellule → son accumulation myocardique est proportionnelle à la consommation de glucose, reflet du métabolisme énergétique.
- Comparaison avec des images de perfusion régionale obtenues par des traceurs TEP de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$).
- → Augmentation ou maintien de la fixation du FDG dans une région hypofixante sur les images de perfusion → **témoin d'une viabilité** (« mismatch », noté « blood/flow mismatch » dans les notes).
- Se et Sp = **90 %**.

2. Ammonium marqué à l'azote 13 ($^{13}NH_3$)

- Produit de cyclotron, T½ = **10 min**.
- Explore la perfusion, et la viabilité s'il est combiné au FDG.
- Coefficient d'extraction : **80 %**.
- Acquisition **3 à 4 min** après l'injection.

État du myocarde	^{18}F-FDG	$^{13}NH_3$
Sidération	+	+ (? dans les notes)
Hibernation	+	–
Nécrose	–	–

3. ^{11}C-acétate : la clairance du ^{11}C-acétate, déterminée par une séquence dynamique, est un reflet précis du **métabolisme oxydatif** du myocarde, donc de la viabilité.

4. ^{11}C-AG (^{11}C-palmitate) : clairance diminuée (plus lente) des AG radiomarqués par le tissu hiberné.

5. Rubidium 82 (^{82}Rb)

- Analogue du K^+.
- Produit de générateur $^{82}Sr/^{82}Rb$.
- Période : **1,25 min**.
- Diffusion **active** à travers la membrane du myocyte (pompe Na^+/K^+-ATPase).
- La fixation cardiaque dépend du débit coronaire + de l'intégrité membranaire.
- Fixation moins importante dans les tissus nécrotiques que dans le tissu viable.
- La cinétique de libération du traceur peut être utilisée comme **indice de viabilité**.

6. Eau marquée à l'oxygène 15 ($H_2{}^{15}O$)

- Permet la mesure de la **perfusabilité tissulaire** (PTI), qui représente la fraction d'eau extravasculaire disponible pour les échanges ioniques transmembranaires.
- Il existe une valeur seuil permettant de différencier le myocarde viable de la fibrose cicatricielle.

V. Conclusion

- La recherche de la viabilité s'impose chez les patients avec une **dysfonction VG sévère** (FEVG < **35 %**) secondaire à une maladie coronaire chronique.
- La TSM au ^{201}Tl ou au ^{99m}Tc-MIBI associé aux dérivés nitrés sont des moyens sensibles et largement disponibles, dont l'utilisation pour la recherche de la viabilité devient de plus en plus large.
- La TEP FDG combinée aux traceurs TEP de perfusion offre une meilleure sensibilité, avec un avenir prometteur dans ce domaine.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre sidération et hibernation ?	Sidération : ischémie aiguë et brève, récupération spontanée (heures–semaines). Hibernation : ischémie chronique, adaptation métabolique, récupération après revascularisation.
2. Mortalité des patients avec viabilité selon le traitement ?	3 % si revascularisation vs 16 % sous traitement médical.
3. Indications de la recherche de viabilité ?	Défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après 1 mois) ; atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque de la revascularisation.
4. Critère IRM de viabilité ?	Épaisseur totale > 6 mm en diastole + index de rehaussement tardif < 25 % (25–50 % indéterminé ; > 50 % non viable).
5. Protocole thallium optimal pour la viabilité ?	Effort → redistribution (3–4 h) → réinjection (complet).
6. Comment optimiser le MIBI pour la viabilité ?	Injection sous dérivés nitrés (Risordan) : 2 bouffées 5 min avant l'injection du RT → ↑ sensibilité.
7. Profil FDG / NH_3 d'un myocarde hiberné ?	FDG + / NH_3 – (mismatch) ; nécrose : – / –.
8. Caractéristiques du ^{82}Rb ?	Analogue du K^+, générateur $^{82}Sr/^{82}Rb$, période 1,25 min, entrée active par la pompe Na^+/K^+-ATPase.